



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

**Институт новых материалов
и технологий**



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Разработка интерактивного программного продукта для расчета и оптимизации потерь давления в дымовой трассе на основе визуального редактора трасс

Докладчик

Рускин Антон Евгеньевич

Студент группы НМТ-423901



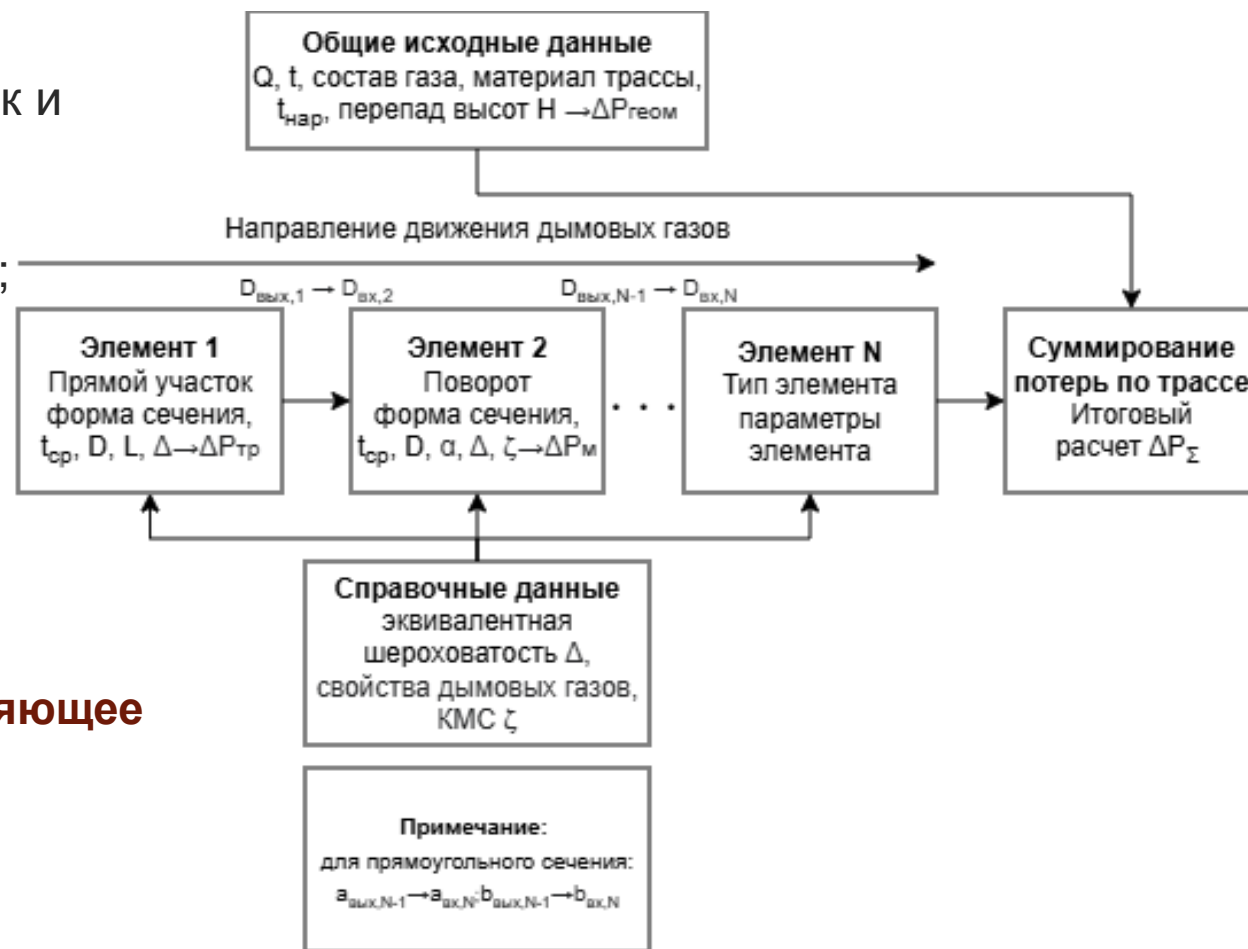
Постановка задачи и актуальность

ПРОБЛЕМА

- ручной расчет дымовой трассы трудоемок и требует работы со справочниками;
- при большом числе участков возрастает риск ошибок в коэффициентах и единицах;
- не хватает наглядной связи между геометрией трассы и потерями давления.

РЕШЕНИЕ

Интерактивное веб-приложение, объединяющее визуальный редактор трассы, расчетную методику и справочные данные.



Цель и задачи работы

ЦЕЛЬ

Разработать интерактивный программный продукт для расчета и оптимизации потерь давления в дымовой трассе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- проанализировать методику газодинамического расчета;
- спроектировать архитектуру приложения и базу данных;
- реализовать визуальный редактор элементов трассы;
- реализовать расчетный модуль, рекомендации и отчет;
- подготовить контейнерную сборку и доставку через Docker/Jenkins.

Расчетная основа

$$\Delta P_{\Sigma} = \Delta P_{\text{тр}} + \Delta P_{\text{м}} \pm \Delta P_{\text{геом}}$$

- потери на трение рассчитываются по уравнению Дарси–Вейсбаха;
- местные сопротивления учитываются через коэффициент ζ ;
- геометрическое давление учитывает перепад высот H ;
- режим течения определяется по числу Рейнольдса.

Эквивалентный диаметр

$$d_{\Gamma} = \frac{4F}{\Pi}$$

Скорость газа

$$w = \frac{Q}{F}$$

Число Рейнольдса

$$\text{Re} = \frac{w \cdot d_{\Gamma}}{\nu}$$

Потери на трение

$$\Delta P_{\text{мп}} = \lambda \cdot \frac{l}{d_{\Gamma}} \cdot \frac{\rho w^2}{2}$$

Местные потери

$$\Delta P_{\text{М}} = \zeta \cdot \frac{\rho w^2}{2}$$

Геометрическое давление

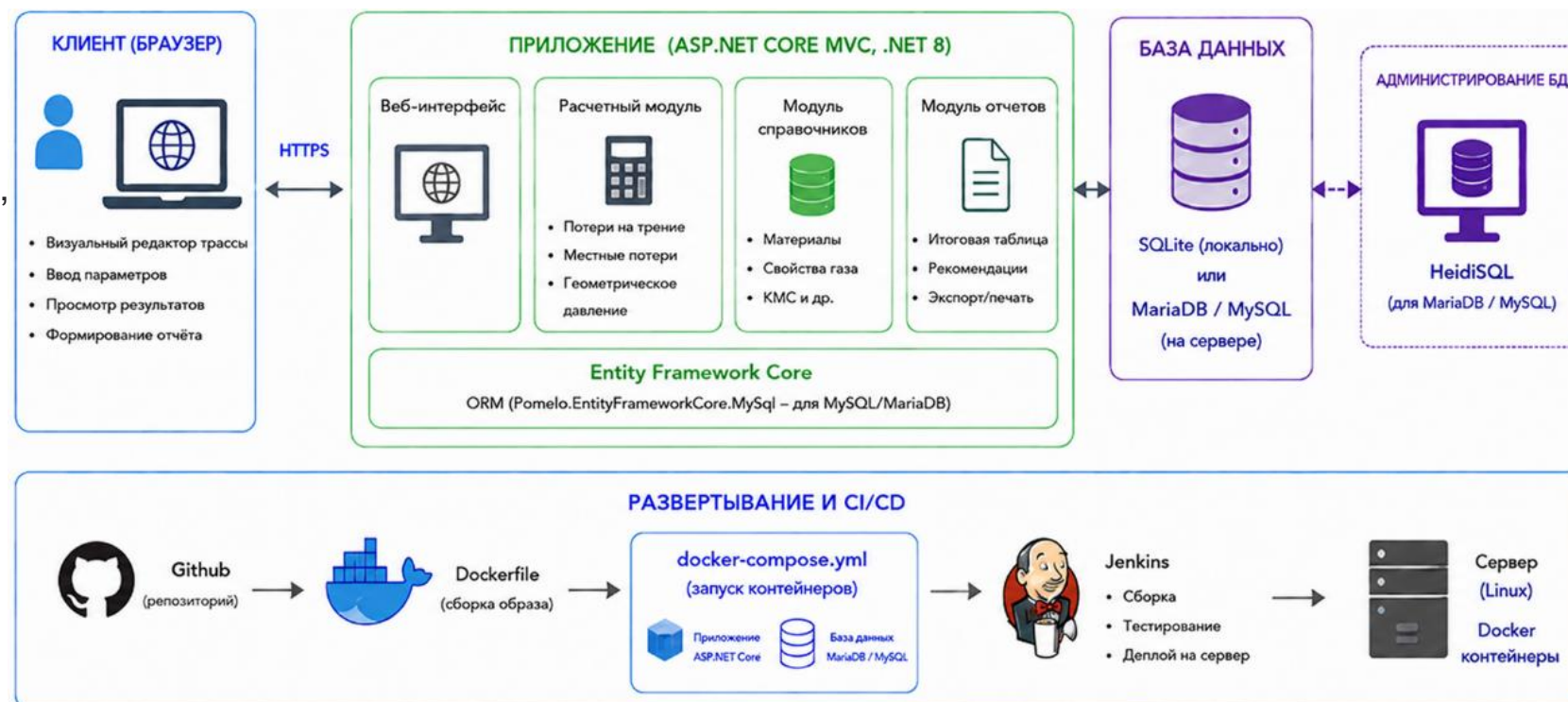
$$\Delta P_{\text{геом}} = g \cdot H \cdot (\rho_1 - \rho_2)$$

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

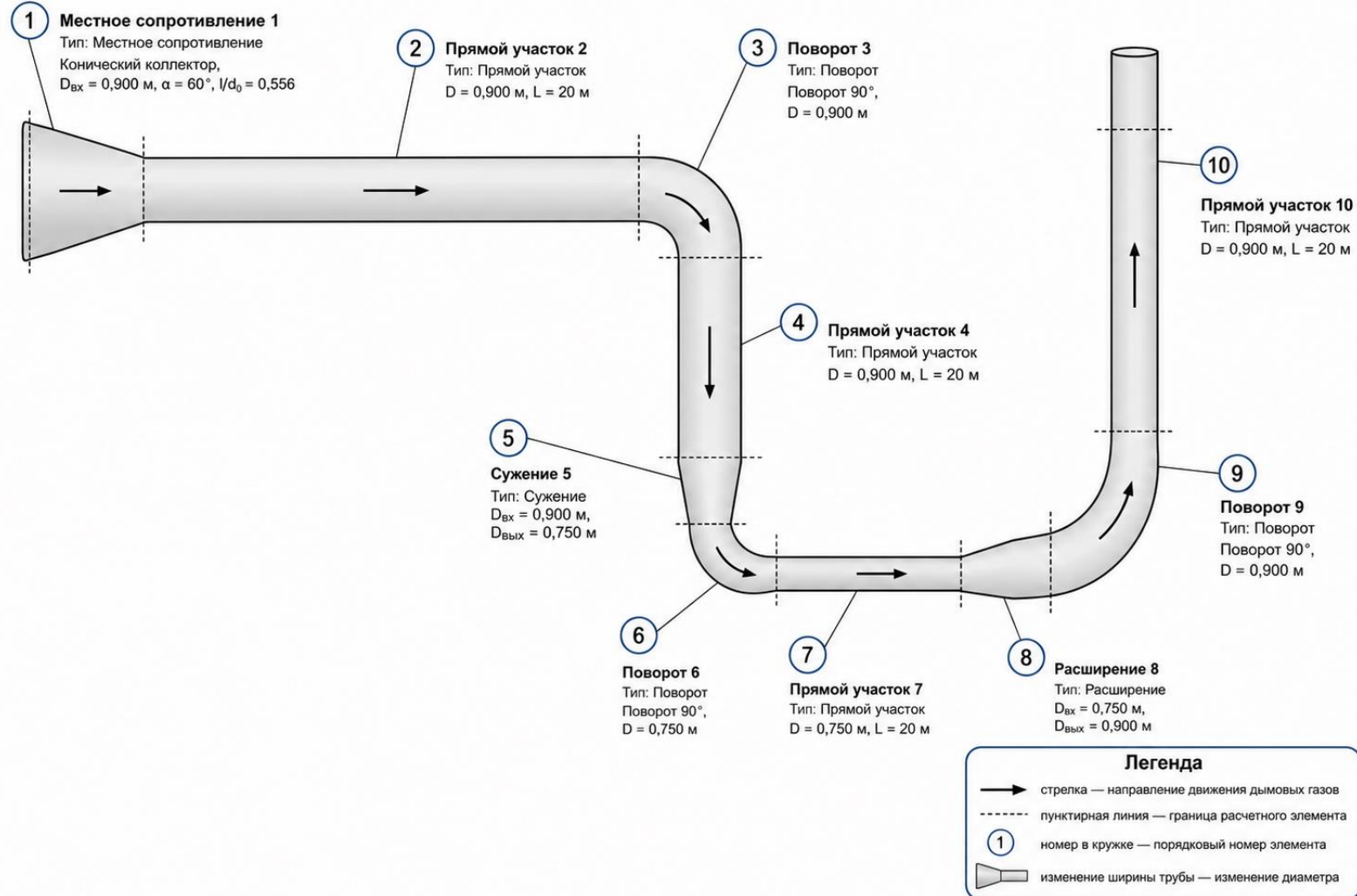
$F, d_{\Gamma}, w, \rho, \nu, \text{Re}, \lambda, \zeta$

Архитектура информационной системы

- клиентский уровень:
браузер и визуальный редактор;
- сервер: ASP.NET Core MVC,
расчетные сервисы, отчеты;
- БД: справочники,
пользователи, сохраненные
расчеты;
- контур развертывания:
Docker Compose и Jenkins.



Визуальный редактор трассы

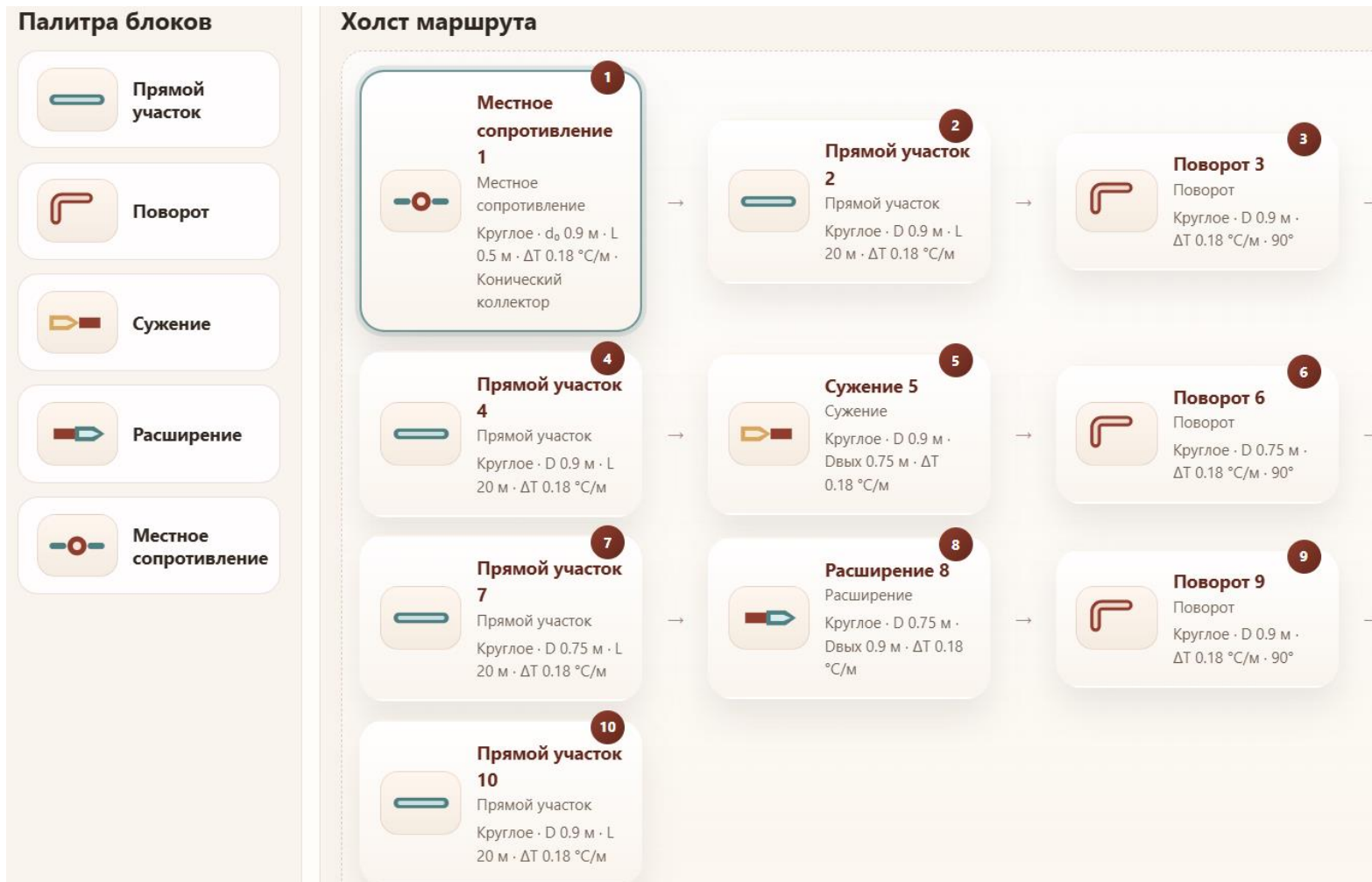


ВОЗМОЖНОСТИ

- сборка маршрута из типовых блоков;
- выбор прямого участка, поворота, сужения, расширения и КМС;
- редактирование параметров выбранного элемента;
- передача маршрута в расчетный модуль.

Трасса представляется как упорядоченная последовательность элементов.

Визуальный редактор трассы

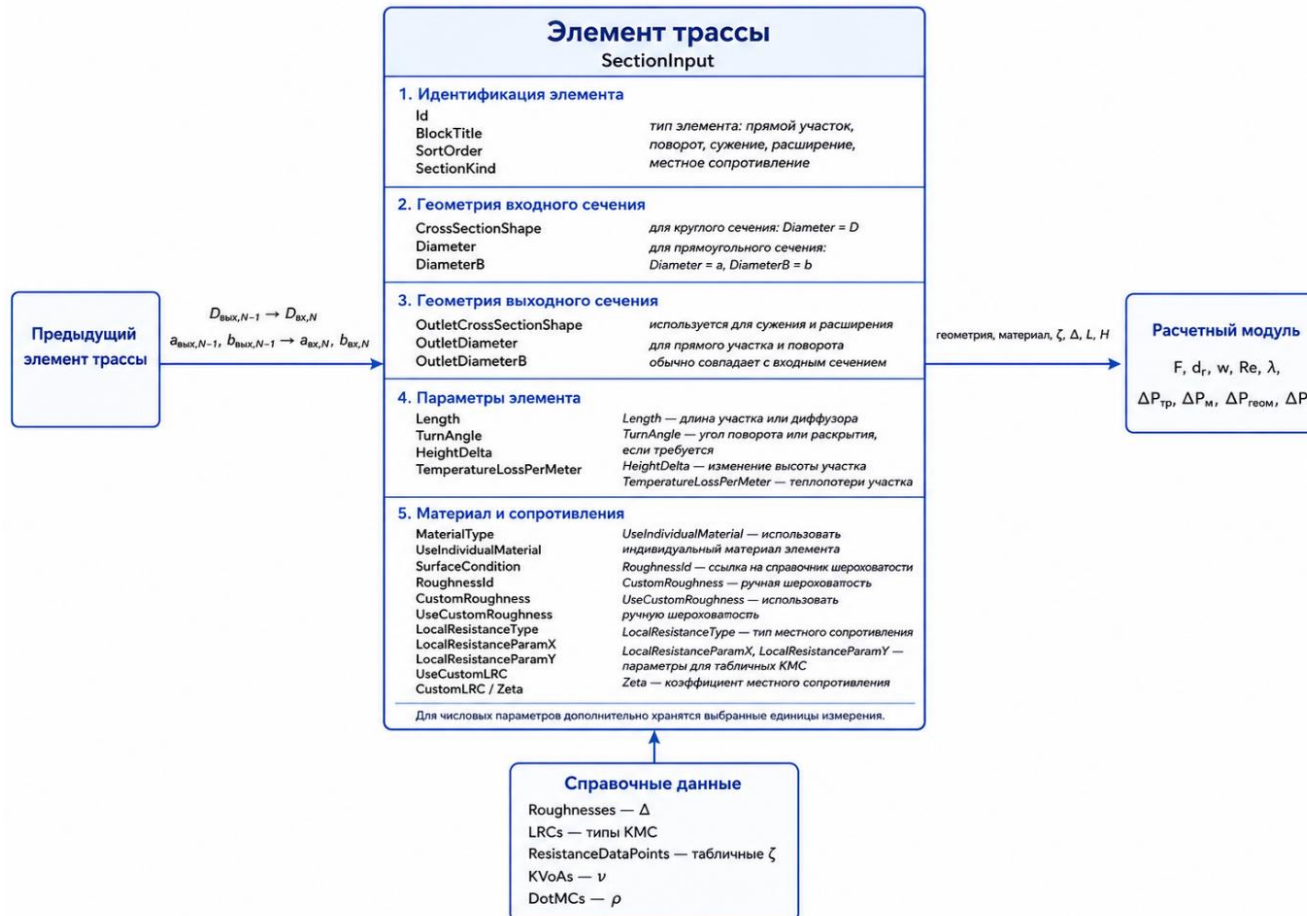


ВОЗМОЖНОСТИ

- сборка маршрута из типовых блоков;
- выбор прямого участка, поворота, сужения, расширения и КМС;
- редактирование параметров выбранного элемента;
- передача маршрута в расчетный модуль.

Трасса представляется как упорядоченная последовательность элементов.

Структура элемента трассы



ПРИНЦИП МОДЕЛИ

- единая сущность для разных типов участков;
- геометрия входного и выходного сечения;
- параметры элемента и местного сопротивления;
- индивидуальный материал и шероховатость при необходимости;
- связь с предыдущим и следующим элементом.

Цель: снизить вероятность ошибок при вводе и сохранить непрерывность маршрута.

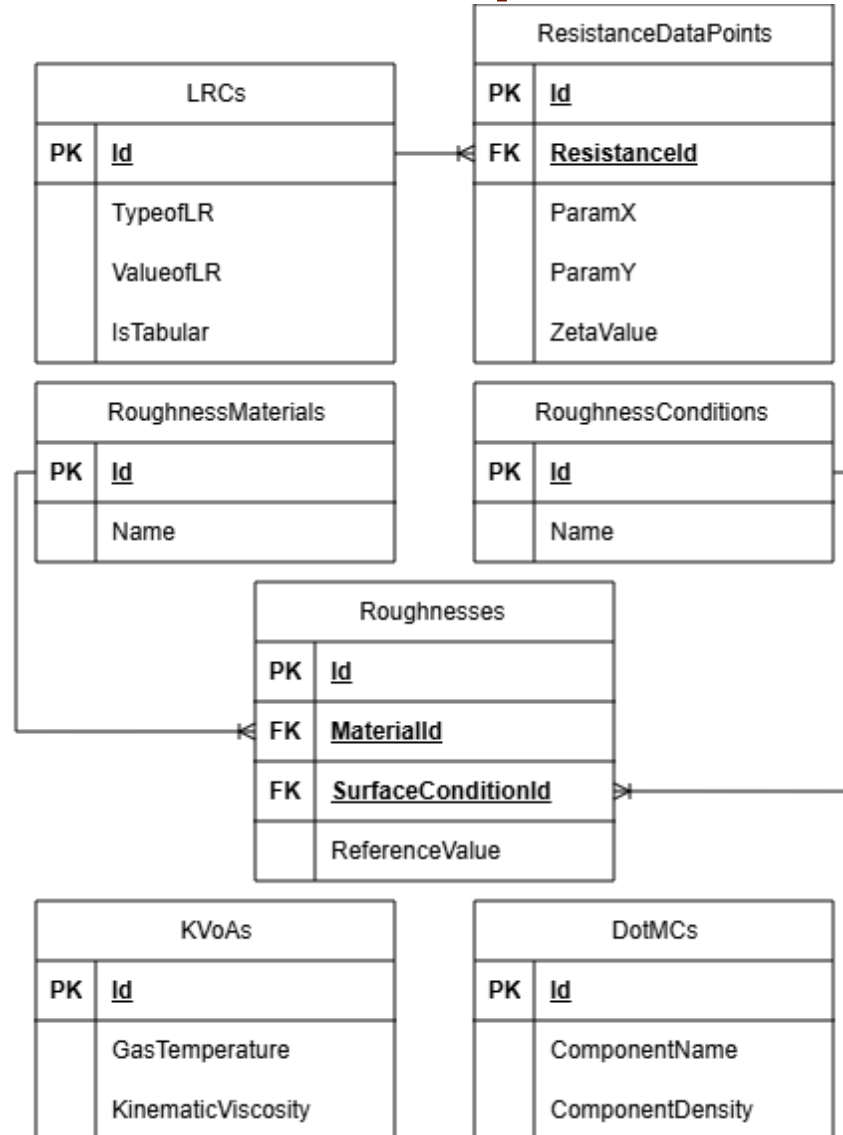
Алгоритм расчетного модуля



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА

- проверка исходных данных и перевод единиц в СИ;
- расчет F , d_r , w , ρ , ν , Re и λ для каждого элемента;
- определение $\Delta P_{тр}$, ΔP_m и $\Delta P_{геом}$;
- суммирование потерь по всей трассе;
- формирование таблиц, графиков, сообщений и рекомендаций.

База данных и справочники



ЧТО ХРАНИТСЯ В БД

- эквивалентные шероховатости материалов;
- плотности компонентов газовой смеси;
- кинематическая вязкость при разных температурах;
- коэффициенты местных сопротивлений и табличные зависимости;
- пользователи, сохраненные расчеты и результаты по участкам.

Справочники отделены от расчетной логики, поэтому систему можно расширять новыми данными.

Интерфейс и ввод исходных данных

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Базовые параметры дымовых газов

Введите рабочие параметры газа, материал и состав смеси: эти данные используются во всех блоках маршрута.

Начальная температура газа ?

180

°C

Расход газа (в рабочем состоянии) ?

10

м³/с

Базовый материал трассы ?

Алюминиевые

Состояние поверхности ?

Справочное значение

☐ Использовать собственную эквивалентную шероховатость для всей трассы ?

Алюминиевые / Справочное значение

$K_s = 0,0375 \text{ мм}$



Азот N₂ ?

0,72

доля

Кислород O₂ ?

0,07

доля

Углекислый газ CO₂ ?

0,11

доля

Водяной пар H₂O ?

0,1

доля

Сумма: 100,0%

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

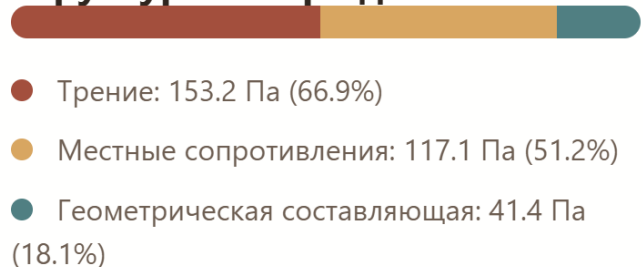
- единый экран для ввода параметров газовой среды;
- справочные значения открываются прямо из формы;
- табличные коэффициенты КМС можно выбирать без ручного переноса данных.

Результаты расчета и отчет

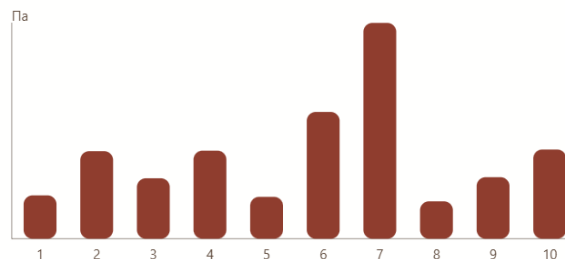
ГРАФИКИ

Сводные показатели по трассе

Структура потерь давления

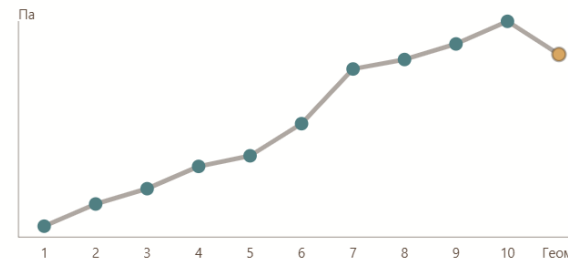


Потери давления по блокам



По горизонтали указаны номера блоков. Наведите на столбец, чтобы увидеть название блока, потери и КМС.

Накопленные потери вдоль маршрута



Линия показывает накопленные потери после каждого блока. Если геометрическое давление включено, оно добавляется отдельной точкой «Геом.».

- сводные показатели по трассе;
- потери давления по блокам;
- накопленные потери вдоль маршрута;
- печатный отчет с исходными данными и рекомендациями.

Результаты расчета и отчет

МАРШРУТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Построенная схема дымовой трассы

1

Местное сопротивление 1

Местное сопротивление

Форма круглое · Двх 0.900 м · ΔT 0.180 °C/м ·

Конический коллектор · α 60; l/d_0 0.556

2

Прямой участок 2

Прямой участок

Форма круглое · Двх 0.900 м · L 20.000 м · ΔT 0.180 °C/м

3

Поворот 3

Поворот

Форма круглое · Двх 0.900 м · ΔT 0.180 °C/м · Угол 90°

4

Прямой участок 4

Прямой участок

Форма круглое · Двх 0.900 м · L 20.000 м · ΔT 0.180 °C/м

5

Сужение 5

Сужение

Форма круглое · Двх 0.900 м · Двых 0.750 м · ΔT 0.180 °C/м

6

Поворот 6

Поворот

Форма круглое · Двх 0.750 м · ΔT 0.180 °C/м · Угол 90°

7

Прямой участок 7

Прямой участок

Форма круглое · Двх 0.750 м · L 20.000 м · ΔT 0.180 °C/м

8

Расширение 8

Расширение

Форма круглое · Двх 0.750 м · Двых 0.900 м · ΔT 0.180 °C/м

9

Поворот 9

Поворот

Форма круглое · Двх 0.900 м · ΔT 0.180 °C/м · Угол 90°

10

Прямой участок 10

Прямой участок

Форма круглое · Двх 0.900 м · L 20.000 м · ΔT 0.180 °C/м

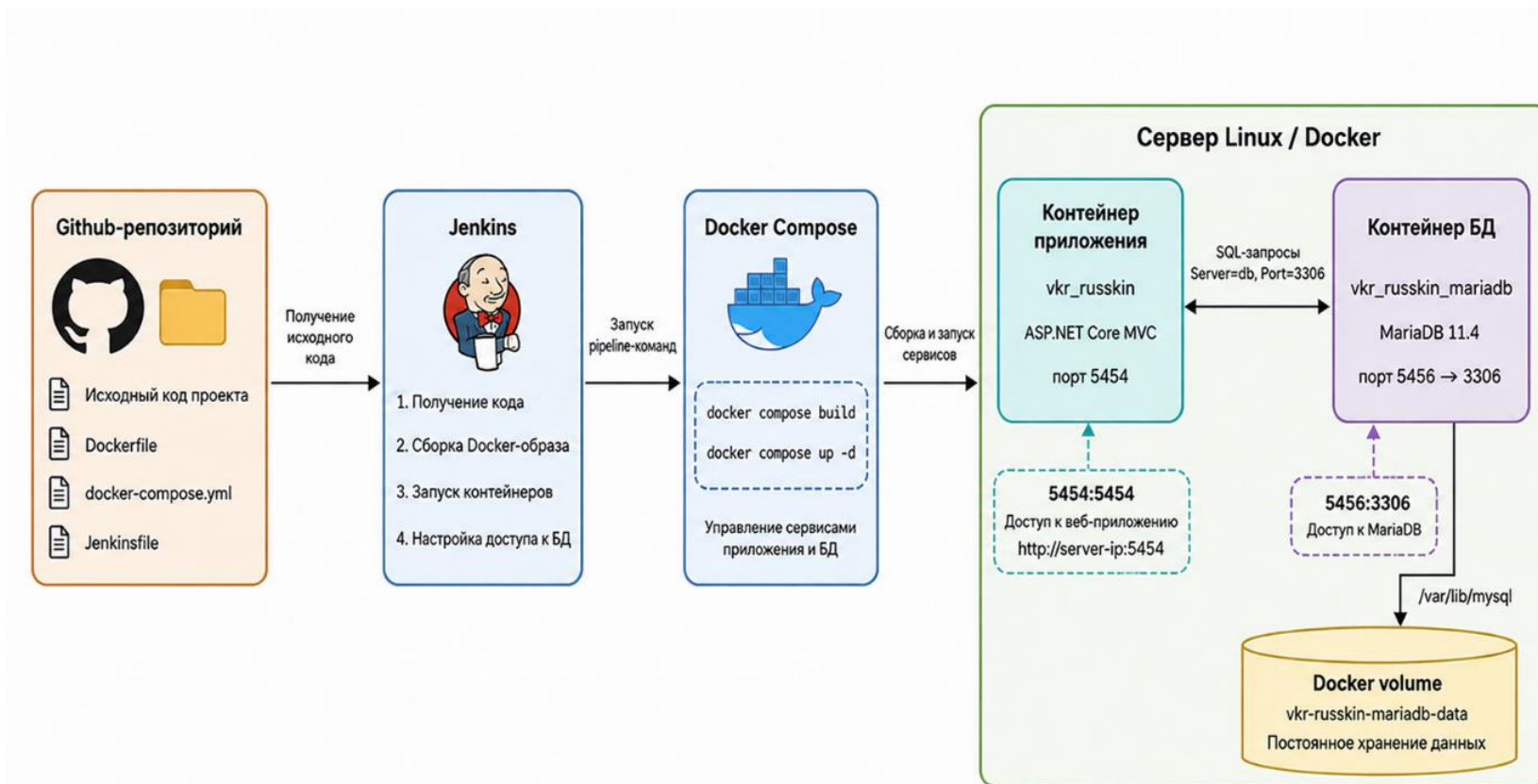
Результаты расчета и отчет

ЕДИНАЯ ТАБЛИЦА

Параметры и результаты расчета по блокам

№	ЭЛЕМЕНТ	ТИП	ВВЕДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ		МАТЕРИАЛ / Δ	РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		ПОТЕРИ, ПА			
1	Местное сопротивление 1	Местное сопротивление Конический коллектор	Форма	Круглое	Алюминиевые / Справочное значение материал трассы, табличная шероховатость Шероховатость: Δ = 0.0375 мм	T 180.0 °C	w 15.72 м/с	ΔРтр	0.7		
			Длина	0.500 м		Re 463188	λ 0.0129	ΔРмс	13.1		
			ΔТ	0.180 °C/м		ζ 0.135		ΔР блока	13.8		
			Двх	0.900 м							
			α	60°							
			l/d₀	0.556							
							ΣΔР 13.8				
2	Прямой участок 2	Прямой участок	Форма	Круглое	Алюминиевые / Справочное значение материал трассы, табличная шероховатость Шероховатость: Δ = 0.0375 мм	T 178.1 °C	w 15.72 м/с	ΔРтр	27.8		
			Длина	20.000 м		Re 466360	λ 0.0129	ΔРмс	0.0		
			ΔТ	0.180 °C/м		ζ 0.000		ΔР блока	27.8		
			Двх	0.900 м							
							ΣΔР 41.5				

Сборка и развертывание



- Dockerfile используется для формирования контейнерного образа веб-приложения;
- Docker Compose запускает приложение веб-приложение и MariaDB в общей изолированной сети;
- данные базы сохраняются в постоянном Docker volume при обновлении контейнеров;
- Jenkins автоматизирует проверку конфигурации, сборку образа, развертывание и контроль работоспособности.

Заключение

ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Разработано веб-приложение для полного цикла расчета дымовой трассы.

- реализовано построение маршрута из отдельных элементов;
- выполняется расчет трения, местных сопротивлений и геометрического давления;
- используется база справочных данных для материалов, газов и КМС;
- поддерживаются сохранение расчетов, рекомендации, отчет и серверное развертывание;
- результаты применимы для учебных и инженерных расчетов газоходов и вентиляционных каналов.

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы.